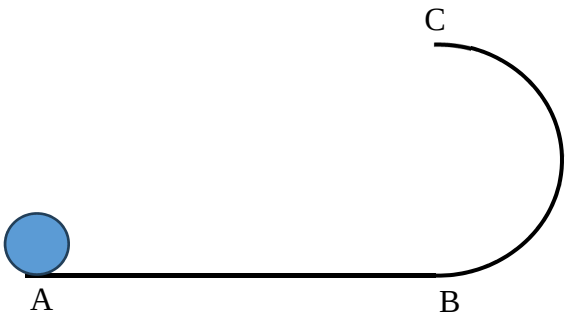
Politecnico di Milano
a.a. 2023-2024 - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

Fisica Sperimentale I

III Appello 11/09/2024

ESERCIZIO 1

Una moneta di raggio $r = 5$ cm e massa $m = 100$ g viene lanciata dal punto A di un profilo rigido disposto nel piano verticale, costituito da un tratto rettilineo AB orizzontale e da una semicirconferenza BC di raggio $R \simeq 0.5$ m.
Si supponga che durante tutto il suo moto la condizione di puro rotolamento sia verificata.
Si supponga inoltre che la moneta abbia velocità iniziale nel punto A pari a v_A, dove v_A è il valore *minimo* tale per cui la moneta non si stacchi dal profilo rigido.



(a) Qual è l'espressione dell'energia cinetica della moneta nel punto A, in funzione di v_A?

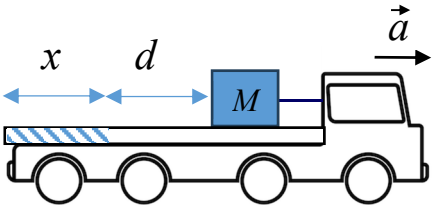
(b) Quanto vale la velocità del centro di massa e la velocità angolare della moneta nel punto più alto C?

(c) Si calcoli infine il valore di v_A e si valuti numericamente l'energia cinetica del punto (a).

[Momento d'inerzia della moneta, rispetto al suo centro di massa: $I = ½\, mr^2$]

ESERCIZIO 2

Sopra un camion fermo in un sistema di riferimento inerziale è presente un carico di massa $M = 10$ kg, che giace su un piano orizzontale liscio. Una fune, disposta in orizzontale, è attaccata ad un'estremità al carico e all'altra estremità al camion. Improvvisamente il camion accelera con accelerazione pari ad $a = 4$ m/s^2 rispetto al sistema di riferimento inerziale.



(a) Sapendo che la forza massima che la fune può sopportare è di $T_{max} = 25$ N, verificare se la fune si rompa o meno a seguito dell'accelerazione.

Se supponiamo la rottura della fune, il carico comincerà a muoversi di moto accelerato nel sistema di riferimento solidale con il camion. Dopo un tratto liscio pari a $d = 2$m, il corpo incontra un tratto scabro lungo x con coefficiente d'attrito dinamico $\mu_d = 0.1$, dopodiché cade dal camion. Si sa che il corpo percorre il tratto lungo x per un tempo pari a $t' = 2$s.

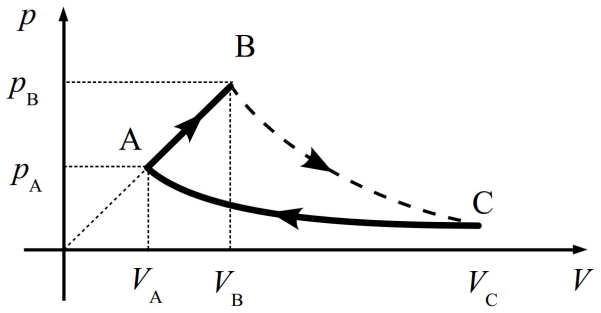
(b) Qual è la velocità della massa alla fine del tratto liscio nel sistema di riferimento solidale con il camion e in quello inerziale?

(c) Qual è la velocità della massa alla fine del tratto scabro nel sistema di riferimento solidale con il camion e in quello inerziale?

(d) Quanto è lungo il tratto x?

ESERCIZIO 3

Una mole di gas perfetto monoatomico è usata in una macchina termica che descrive il ciclo riportato in figura. La trasformazione A → B è reversibile e la pressione aumenta proporzionalmente al volume; la trasformazione B → C è un'adiabatica irreversibile e la trasformazione C → A è un'isoterma reversibile. Sapendo che $p_B = 2p_A$, $V_B = 2V_A$ e $V_C = 18V_A$, si calcolino in funzione di p_A e V_A:



(a) le temperature del gas nei tre stati A, B, C;

(b) il rendimento η del ciclo;

(c) la variazione di entropia ΔS del gas nella trasformazione adiabatica irreversibile B → C.

ESERCIZIO 4

Si enunci la legge di Archimede e se ne dia la dimostrazione.

Si consideri ora un corpo immerso in un liquido, con una densità ρ_c inferiore a quella del liquido ρ. Si ricavi la frazione di volume del corpo che è sommersa.

SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI NUMERICI

ESERCIZIO 1

(a)
L'energia cinetica è la somma di energia cinetica traslazionale e rotazionale. Dato che il moto è di puro rotolamento, allora la velocità angolare della moneta è $\omega = v_a/r$. L'energia cinetica totale è dunque:

$$K = \tfrac{1}{2}\, m\, v_a^2 + \tfrac{1}{2}\, I\, v_a^2 / r^2 = \tfrac{1}{2}\, m\, v_a^2 + \tfrac{1}{4}\, m\, v_a^2 = \tfrac{3}{4}\, m\, v_a^2$$

(b)
Dato che la condizione proposta dal problema è quella limite (si dice infatti che "v_A è il valore *minimo* tale per cui la moneta non si stacchi dal profilo rigido"), allora nel punto C si ha che $N = 0$ e dunque in C la forza centripeta equivale alla forza di gravità:

$$mg = m\, v_c^2 / R \text{ , dunque, } v_c = \sqrt{gR} \;=\; 2.21 \text{ m/s}$$

<u>NB</u>: in questo conto e in quello che segue, si è assunto che la moneta abbia $r \ll R$, in modo che il centro di massa è praticamente alla stessa quota della guida. E' corretto anche risolvere l'esercizio rimuovendo la approssimazione. In tal caso, nella risposta a questo quesito, R va sostituito con $(R-r)$.

(c)
Si può usare la conservazione dell'energia cinetica + potenziale. Il moto è puro rotolamento, dunque l'attrito è statico e non c'è dispersione di energia.

$$\tfrac{3}{4}\, m\, v_a^2 = \tfrac{3}{4}\, m\, v_c^2 + mg2R$$
$$v_a^2 = v_c^2 + 8gR/3$$
$$v_a^2 = v_c^2 + 8gR/3$$
$$v_a^2 = gR + 8gR/3 = 11/3\, gR$$
$$v_a = \sqrt{\frac{11}{3} gR} \;=\; 4.24 \text{ m/s}$$

L'energia cinetica punto a è dunque: 0.9 J

ESERCIZIO 2

(a)

$F_{app} = T = Ma = 40$ N > 10 N, perciò la fune si rompe

(b)

La massa, nel sistema non inerziale, accelera verso sinistra con accelerazione pari ad a per un tratto d. Usando l'equazioni del moto accelerato uniforme:

$$d = \tfrac{1}{2}\, a\, t^2 \qquad t = 2d / a = 1\text{s}$$

Perciò la massa M raggiunge la fine del tratto in 1 s; la velocià al termine del tratto d è dunque:

$$v = at = 4 \text{ m/s}$$

Il camion, nel sistema inerziale, nello stesso intervallo di tempo avrà velocità $v = at = 4$ m/s

nel sistema inerziale. Si noti che la massa M non si è mossa nel sistema inerziale, poichè non ci sono forze reali che agiscono in direzione orizzontale (la fune infatti si è spezzata). La velocità della massa nel sistema di riferimento inerziale è dunque zero.

(c)

Nel secondo tratto scabro, la massa subisce nel sistema NON inerziale una forza opposta a quella apparente, pari a

F_d = ud N = 9.81 N.

La forza totale (verso sinistra) è dunque

$F_{tot} = F_{app} - F_d$ = 40 N – 9.81 N = 30.19 N.

L'accelerazione è pari a

$a' = F_{tot}/M = a - u_d\, g$ = 4m/s^2 – 0.981 m/s^2 = 3.019 m/s^2.

Qui conviene ora procedere nel sietma di riferimento (SdR) inerziale, perché sappiamo che in questo sistema, all'inizio, la massa è ferma. Tornando in questo SdR, sulla massa agisce solo la forza d'attrito, pari a F_d = 9.81 N, a cui corrisponde un'accelerazione a'' = 0.981 m/s^2. Nel SdR inerziale la velocità della massa dopo il tratto x sarà pari a:

$v = a'' * t'$ dove t' è il tempo che ci mette la massa a percorrere il tratto x.

v = 1.962 m/s verso destra

Il camion, nello stesso tempo, raggiunge la velocità $v = a*t + a*t'$ = 4 m/s2 *3 s = 12 m/s

Nel SdR solidale con il camion, la massa ha velocità v = 10.038 m/s

(d)

Nel SdR solidale con il camion:

$x = v_0*t' + ½\, a'\, t'^2$ = 4m/s *2 s + ½ 3.019 m/s2 * 4 s^2 = 14,038 m

ESERCIZIO 3

(a)

$T_A = p_A V_A / nR$

$T_B = 4 p_A V_A / nR = 4\ T_A$

$T_C = T_A$

(b)

Calcoliamo il rendimento valutando il calore scambiato in ciascuna fase:

$Q_{AB} = L_{AB} + \Delta U_{AB} = 5nRT_A = 6\ p_A V_A > 0$ (Calore assorbito)

$Q_{BC} = 0$ poichè la trasformazione è una adiabatica

$Q_{CA} = nRT_A \ln(V_A/V_C) = -nRT_A \ln 18 = -p_A V_A \ln 18 < 0$ (Calore ceduto)

$$\eta = \frac{|Q_{AB}| - |Q_{CA}|}{Q_{AB}} = 51.83\%$$

(c)

La variazione di entropia ΔS nella trasformazione adiabatica irreversibile B → C si calcola agevolmente conoscendo lo stato agli estremi della trasformazione, tramite l'equazione:

$$\Delta S = nC_v \ln(T_C/T_B) + nR \ln(V_C/V_B) = nR \ln 9/8 > 0$$